

Obyčejné diferenciální rovnice

Zápisky z přednášek

Jáchym Šmíd

I. Úvod

Dostává se vám do rukou materiál, který vznikl jako moje osobní poznámky z přednášek. Do těchto zápisků jsem ale dal tolik energie, že jsem se rozhodl je rozšířit, zkompletovat a poskytnout jako učební materiál.

Struktura je následující:

- Prvně se zabýváme lineárními rovnicemi prvního řádu, téměř veškerá jejich teorie zde probíraná by měla být známá z předešlých předmětů. Popíšeme různé metody řešení a také vyřkneme větu o existenci a jednoznačnosti.
- Navazujeme soustavami lineárních rovnic, kde si ukážeme diagonalizaci systémů, což je hojně užívaná technika jestliže máme více počátečních podmínek, pro které potřebujeme spočítat stejnou rovnici. Ukážeme nějaké metody řešení a dále zabrousíme do teorie dynamických systémů.
- Následují nelineární rovnice a systémy a jejich lokální chování. Stejně jako pro lineární systémy vyřkneme větu o existenci a jednoznačnosti. Dále se budeme zabývat linearizací a větou Hartman-Grobman. Následuje pojednání o stabilitě a bodech rovnováhy nelineárních systémů.
- V této kapitole se budeme snažit popsat globální chování nelineárních systémů. Uvedeme dynamické systémy, definujeme limitní množiny a atraktory, periodické orbity. Zavedeme Poincarého zobrazení. Následně uvedeme Poincaré-Bendixsonovu teorii.
- Poslední kapitolou je úvod do teorie bifurkací.

Obsah

I.	Úvod	2
II.	Motivace	4
III.	Lineární rovnice prvního řádu	4
1	Metody řešení	4
1.i	Metoda separace proměnných	4
1.ii	Bernoulliova rovnice	5
1.iii	Metoda variace konstant	6
1.iv	Metoda integračního faktoru	7
2	Věta o existenci a jednoznačnosti	8
IV.	Soustavy lineárních diferenciálních rovnic	9
1	Systémy s diagonální maticí A	9
2	Diagonalizace	10
2.i	Fundamentální systém	10
3	Exponenciální matice	10
4	Metody řešení soustav lineárních rovnic	11
4.i	1. Eulerova metoda (pro matici s konstantními koeficienty)	11
5	Rovinné systémy	11
5.i	Body rovnováhy	12
6	Obecné řešení nehomogenního problému	12
7	Tok lineárního systému	12
V.	Nelineární diferenciální rovnice	12
VI.	Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - lokální chování	13
1	Existence a jednoznačnost	13
2	Maximální interval existence	14
3	Tok definovaný diferenciální rovnicí	14
4	Linearizace	14
5	Stabilní a nestabilní varieta	14
6	Věta Hartman-Grobman	14
7	Stabilita	14
8	Body rovnováhy	14
9	Body rovnováhy nelineárního systému	14
10	Složené body rovnováhy	15
VII.	Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - globální chování	15
1	Dynamické systémy	15
2	Limitní množiny, atraktory	16
3	Periodické orbity	16
4	Poincarého zobrazení	16
4.i	Poincarého zobrazení pro rovinný systém	17
4.ii	Zobecnění pro systémy vyšších dimenzí	17
5	Stabilní varieta periodických orbit	17
6	Poincarého-Bendixsonova teorie	17
VIII.	Úvod do teorie bifurkací	17
IX.	Appendix	18
1	Ospravedlnění metody separace proměnných	18

II. Motivace

Motivací pro studium obyčejných diferenciálních rovnic (ODR) může být například rovnice $y' = x(y - 1)$, kterou lze jednoduše řešit analyticky, pokud se ji ale pokusíme vyřešit pomocí nějaké numerické metody, narazíme na spoustu problémů. Je tedy dobré znát a umět analyzovat chování různých systémů obyčejných diferenciálních rovnic, abychom se těmto problémům mohli vyhýbat nebo aspoň věděli, že mohou nastat.

III. Lineární rovnice prvního řádu

1 Metody řešení

1.i Metoda separace proměnných

Metoda separace je jedna z nejjednodušších, jak si ale ukážeme i jedna z nejdůležitějších.

Definice 1

Rovnice se separovatelnými proměnnými je rovnice typu

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y), \quad [x, y] \in M,$$

$M \subset \mathbb{R}^2$, množina M je omezená. Použití separační metody je korektní za těchto předpokladů:

- $g(x)$ je spojitá na M
- $h(x)$ je spojitá a nenulová na M

Metoda má tři kroky:

1. Separace

Výrazy s x převedeme na jednu stranu a výrazy s y na druhou, tedy je separujeme. Pro více informací, proč si toto můžeme dovolit viz Appendix 1

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= g(x)h(y) \\ \frac{dy}{h(y)} &= g(x) dx\end{aligned}$$

Zde je vidět, proč jsme požadovali aby funkce $h(y)$ byla nenulová.

2. Integrace

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

$$H(y) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Existence těchto funkcí je zaručena předpoklady (spojitostí funkcí a omezeností intervalů).

3. Inverze

$$y = H^{-1}(G(x) + C)$$

Existence inverzní funkce k funkci H je také zaručena předpoklady.

Příklad 1 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' = xy^3, \quad y(0) = 1$$

Separace

$$\frac{1}{(y)^3} dy = x dx$$

Integrace

$$\int y^{-3} dy = \int x dx$$
$$y^{-2} = x^2 + C$$

Inverze

$$y^2 = -(x^2 + C)^{-1}$$
$$|y| = \sqrt{-(x^2 + C)^{-1}} = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + K}}$$

Dosazení počáteční podmínky

$$y = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + K}}$$
$$1 = \sqrt{\frac{1}{-0^2 + K}}$$
$$\Rightarrow K = 1$$

Řešení:

$$y = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + 1}}$$

1.ii Bernoulliho rovnice

Kanonický tvar Bernoulliho rovnice je

$$y' + a(x)y = g(x)y^p,$$

kde $a(x), g(x)$ jsou spojité na J a $p \in \mathbb{R}$. Jedná se tedy o nelineární rovnici pro p různé od jedničky a nuly. Je-li $p = 0 \vee p = 1$ je rovnice lineární a separovatelná. Řešíme tedy případ $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Za hledanou funkci dosadíme součin funkcí $y = uv$.

$$(uv)' + auv = g \cdot (uv)^p$$

$$u'v + uv' + auv = g \cdot (uv)^p$$

$$u'v + u(v' + av) = g \cdot (uv)^p$$

Zde bychom se chtěli zbavit závorky $v' + av$ nalezením vhodné funkce v . Položíme tedy

$$v' + av = 0$$

Tuto rovnici řešíme separací. Stačí nalézt jakoukoliv funkci která této rovnici vyhovuje, můžeme tedy konstantu uvažovat nulovou, nebo jakoukoliv jinou která nám vyhovuje. Dalším krokem je dosazení v do rovnice

$$u'v = g \cdot (uv)^p$$

$$\frac{du}{u^p} = gv^{p-1}$$

Rovnici pro u lze znovu řešit separací. Hledanou funkci teď dostaneme prostou desubstitucí $y = uv$.

Příklad 2 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' - \frac{y}{x} = 2x^3, \quad y(2) = \frac{2}{3}$$

Substituce $y = uv$

$$u'v + uv' - \frac{uv}{x} = 2x^3$$

$$u'v + u\left(v' - \frac{v}{x}\right) = 2x^3$$

Řešení $v' - \frac{v}{x} = 0$ separací proměnných

$$v' - \frac{v}{x} = 0$$

$$\frac{1}{v} dv = \frac{1}{x} dx, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\int \frac{1}{v} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\Rightarrow v = x + C$$

Za konstantu si zvolíme nulu ($C = 0$). Dosadíme do původní rovnice a řešíme prostou integrací

$$u'x = 2x^3$$

$$u' = 2x^2$$

$$u = \int u' = \int 2x^2 = \frac{2}{3}x^3 + K$$

Desubstituce

$$y = uv = \frac{2}{3}x^4 + Kx$$

Dosazení počáteční podmínky

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3}2^4 + K2$$

$$\Rightarrow K = -5$$

Dostáváme konečné řešení ve tvaru

$$y = \frac{2}{3}x^4 - 5x, \quad x \in (0, \infty)$$

1.iii Metoda variace konstant

Prvně navržená Lagrangem. Znovu řešíme rovnici typu

$$y' + a(x)y = g(x)$$

Při metodě variace konstant nejdříve určíme řešení homogenní rovnice (znovu separací)

$$y'_h + a(x)y_h = 0$$

$$y_h = Ce^{-\int a(x) dx}$$

Nyní uvažujeme $C = C(x)$ a dosadíme y_h do původní rovnice. Tím dostaneme rovnici pro $C(x)$ a neznámá funkce je potom $y = C(x)e^{-\int a dx}$.

Příklad 3 : Řešme Cauchyho úlohu

$$xy' + 3y = x^2, \quad y(1) = 0$$

Homogenní rovnici řešíme separací

$$xy' + 3y = 0$$

$$\frac{1}{y_h} dy = -\frac{3}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{y_h} dy = -3 \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln(|y_h|) = -3 \ln(|x|) + C$$

$$y_h = \frac{K}{x^3}$$

Variace

$$K = K(x) \rightarrow y = \frac{K(x)}{x^3}$$

Dosadíme do původní rovnice

$$x \left(K' \frac{1}{x^3} - 3 \frac{K}{x^4} \right) + 3 \frac{K}{x^3} = x^2 \frac{K'}{x^2} = x^2$$

Řešíme prostou integrací

$$K = \int K' = \int x^4 = \frac{x^5}{5} + D$$

Dosadíme a určíme konstantu z počátečních podmínek

$$y = \frac{x^5 + E}{5x^3}$$

$$0 = \frac{1^5 + E}{5 \cdot 1^3} \Rightarrow E = -1$$

Dostáváme řešení

$$y = \frac{x^5 - 1}{5x^3}$$

Tato metoda je nejsnáze zobecnitelná, proto je také hojně užívaná.

1.iv Metoda integračního faktoru

Navržena Eulerem. Řešíme rovnici typu

$$y' + a(x)y = g(x)$$

Metoda integračního faktoru spočívá v přenásobení obou stran nějakou vhodnou funkcí abychom levou stranu dostali pod společnou derivaci. Pro naši rovnici je vhodným integračním faktorem funkce $e^{\int a dx}$

$$y' + a(x)y = g(x) \quad \cdot e^{A(x)},$$

kde $A(x) = \int a dx$. Zde použijeme znalosti že

$$\frac{d}{dx}(e^A y) = A e^A y \frac{dA}{dx} + e^A \frac{dy}{dx},$$

potom

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^A y) &= g e^A \\ \int \frac{d}{dx}(e^A y) dx &= \int g e^A dx \\ e^A y &= \int g e^A dx \\ y &= e^{-A} \int g e^A dx\end{aligned}$$

Příklad 4 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' + \tan(x)y = \sin(2x), \quad y(1) = 0$$

Určíme integrační faktor

$$A(x) = \int \tan(x) dx = -\ln(|\cos(x)|)$$

Obecné řešení najdeme vyřešením

$$\begin{aligned}y &= e^{\ln(|\cos(x)|)} \int \sin(2x) e^{-\ln(|\cos(x)|)} dx \\ y &= \cos(x) \int \sin(2x) \cos(x) dx\end{aligned}$$

2 Věta o existenci a jednoznačnosti

Ne všechny rovnice mají řešení, a jestliže ho mají, nemusí být určeno jednoznačně (tedy existuje více řešení). Chtěli bychom tedy vědět za jakých podmínek má smysl ODR řešit, s tím nám pomůže následující věta.

Věta 1

Mějme obyčejnou diferenciální rovnici prvního řádu

$$y' = f(x, y).$$

Nechť f a $\frac{\partial f}{\partial y}$ jsou spojité na $G \subseteq \mathbb{R}^2$ a nechteť $[x_0, y_0] \in G$, pak existuje právě jedno maximální řešení Cauchyovy úlohy

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Důležité je si uvědomit co věta říká a co neříká, to se pokusíme ilustrovat na následujících příkladech.

Příklad 5 : Mějme následující Cauchyho úlohu

$$y' = y, \quad y(0) = 0$$

Funkce f a $\frac{\partial f}{\partial y}$ jsou určité spojitě na $G = \mathbb{R}^2$ a bod $[0, 0] \in G$. Rovnice tedy splňuje podmínky existence jednoznačného maximálního řešení. To dostaneme třeba separací proměnných.

$$y' = y$$

$$\frac{dy}{y} = dx, \quad y \neq 0$$

$$\ln(|y|) = x + C$$

$$y = \pm Ke^x \quad K \in \mathbb{R}^+, x \in \mathbb{R}$$

To je tedy obecné řešení, vidíme ale že pro danou počáteční podmínku řešení neexistuje, přitom ale splňujeme požadavky věty o existenci a jednoznačnosti. Věta nám ale neříká, že pro každou počáteční podmínku řešení existuje, říká jen že pro nějakou počáteční podmínku řešení existovat bude a že bude jednoznačné.

Příklad 6 : Mějme následující Cauchyho úlohu

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$ ale její derivace už jen na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ množinou na které hledáme řešení je $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pro jednoduchost vyřešíme rovnici pouze pro $y > 0$.

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = dx$$

$$2\sqrt{y} = x + C$$

$$y = \frac{1}{4}(x + C)^2$$

$$0 = \frac{1}{4}(0 + C)^2 \Rightarrow C = 0$$

$$y = \frac{x^2}{4} \quad x \in \mathbb{R}$$

To je ale v podstatě neočekávaný výsledek, vždyť přece počáteční podmínka neleží v oblasti G . To je ale právě ono, tím že PP neleží v oblasti G , pak větu nelze užít a neříká nám o řešení nic. Věta **neříká** právě tehdy když $[x_0, y_0] \in G$ pak řešení existuje a je jednoznačné, to je důležité si uvědomit.

IV. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Máme homogenní soustavu ODR ve tvaru

$$X' = AX. \tag{1}$$

Poznatek 1:

1 Systémy s diagonální maticí A

Tedy systémy bez vzájemného propojení (uncoupled systems) jsou rovnice typu

$$X' = AX, \tag{2}$$

kde matice A je diagonální. Pro takové systémy lze jednoduše najít řešení, při přidání počáteční podmínky, pomocí separace proměnných

$$x'_i = a_{ii}x_i \quad \longrightarrow \quad x_i = c_i e^{a_{ii}t}.$$

nebo ekvivalentní maticový zápis

$$X(t) = \text{diag}(e^{a_{ii}t}) \cdot C,$$

kde $C = X(0)$.

2 Diagonalizace

Je technika, která nám pomůže převést obecný homogenní lineární systém (1) na systém s diagonální maticí.

Definice 2: Homeomorfismus

Věta 2:

Věta 3: Obecněji

Proces diagonalizace provedeme následovně: definujeme lineární transformaci souřadnic

$$Y = P^{-1}X$$

kde P je invertibilní matice definovaná v předchozí větě. Potom

$$X = PY$$

$$Y' = P^{-1}X' = P^{-1}AX = P^{-1}APY$$

a tím dostaneme diagonalizovaný systém

$$Y' = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)Y,$$

který má řešení

$$Y(t) = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})Y(0)$$

A potom, protože $Y(0) = P^{-1}X(0)$ a $X(t) = PY(t)$, lze jednoduše odvodit že (1) má řešení

$$X(t) = PE(t)P^{-1}X(0),$$

kde $E(t)$ je diagonální matice

$$E(t) = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}).$$

2.1 Fundamentální systém

3 Exponenciální matice

O lineární rovnici víme, že obecné řešení má tvar $x = ce^{at}$, chtěli bychom najít nějakou paralelu k systémům rovnic, přece jenom je jejich zápis velice podobný. K tomu se nám bude hodit exponenciální matice.

Věta 4:

Bude-li $X(0) = u_j$ pak

$$X = e^{At} = e^{\lambda_j t} e^{At} e^{-\lambda_j t} u_j = e^{\lambda_j t} e^{(A - \lambda_j I)t} = e^{\lambda_j t} (I + (A - \lambda_j I)t + \dots) u_j = e^{\lambda_j t} u_j.$$

Věta 5: Základní věta pro lineární systémy

Věta 6: Cayley-Hamilton

Věta 7:

4 Metody řešení soustav lineárních rovnic

4.i 1. Eulerova metoda (pro matici s konstantními koeficienty)

Řešení odhadujeme ve tvaru $x_i = u_i e^{\{\lambda_i\}t}$, kde (u_i, λ_i) je vlastní pár matice A . Může nastat několik případů

4.i.i n lineárně nezávislých vektorů

Věta 8:

To může nastat má-li matice A n různých vlastních čísel, matice A je symetrická, ...

4.i.ii komplexní vlastní číslo

Dostaneme-li komplexní vlastní číslo $\lambda_i = \alpha + \beta i$, výsledkem by mělo být

$$X_1 = V^1 e^{(\alpha + \beta i)t}$$

to je ale komplexní funkce a taková nás moc nezajímá, protože jsme řešili reálný problém, chtěli bychom tedy reálné výsledky. Zkusíme zda by soustavu neřešila pouze reálná část výsledku.

$$\operatorname{Re}(x') = (\operatorname{Re}(x))' = \operatorname{Re}(Ax) = A \cdot \operatorname{Re}(x) \quad \operatorname{Re}(x)' = A \cdot \operatorname{Re}(x) \quad X' = A \cdot X$$

to znamená, že reálná část je řešením, to samé platí pro imaginární část. Mějme tedy komplexní vlastní číslo $\lambda = \alpha + \beta i$ a odpovídající vlastní vektor $U = V + Wi$.

$$\begin{aligned} X = U e^{\{\lambda t\}} &= (V + Wi) e^{\alpha + \beta i} = (V + Wi) e^{\alpha t} e^{\beta i t} = \\ &= (V + Wi) e^{\alpha t} (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) = e^{\alpha t} (V \cos(\beta t) - W \sin(\beta t)) + \\ &+ i e^{\alpha t} (W \cos(\beta t) + V \sin(\beta t)) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(X) = e^{\alpha t} (V \cos(\beta t) - W \sin(\beta t))$$

$$\operatorname{Im}(X) = e^{\alpha t} (W \cos(\beta t) + V \sin(\beta t))$$

$$X = C_1 \operatorname{Re}(X) + C_2 \operatorname{Im}(X)$$

4.i.iii méně než n lineárně nezávislých vlastních vektorů

5 Rovinné systémy

Jsme-li v $\mathbb{R}^2$ označujeme systém (1) jako rovinný. Diagonalizujeme-li systém

$$X' = AX$$

$$X' = BX, \quad B = PAP^{-1},$$

kde $P = (V_1 \mid V_2)$, pak nastává právě jedna z možností

1. $B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ má-li A 2 různá vlastní čísla $\lambda_{1,2}$,
2. $B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ je-li λ dvonásobné reálné vlastní číslo,
3. $B = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ je-li $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ sdružené komplexní vlastní číslo.

Potom lze určit řešení jako

$$1. \quad X(t) = \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}) X(0)$$

$$2. \quad X(t) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X(0)$$

$$3. \quad X(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & -\sin(\beta t) \\ \sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} X(0)$$

5.i Body rovnováhy

Bod pro nějž platí $F(X^*) = 0$ nazýváme bod rovnováhy. Pro lineární systém $F(X) = AX + B$. Pro lineární homogenní systém je bodem rovnováhy počátek. Rozlišujeme následující body rovnováhy pro rovinný homogenní systém

- Uzel: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$
- Sedlo: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 \lambda_2 < 0$
- Ohnisko: $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \neq 0$
- Střed: $\lambda_{1,2} = \pm i\beta, i = \sqrt{-1}$

6 Obecné řešení nehomogenního problému

Mějme soustavu ve tvaru

$$X' = AX + F(t), \quad (3)$$

kde A je matice typu $n \times n$ a $F(t)$ je spojitá vektorová funkce.

Definice 3: Fundamentální matice

Věta 9:

Poznatek 2:

Definice 4: Princip superpozice

6.n.i Metoda variace konstant

7 Tok lineárního systému

Uvažujme systém

$$X' = AX.$$

Definice 5: Tok lineárního systému

Definice 6: „Hyperbolický lineární systém ODR

Definice 7: Invariantní množina

Definice 8:

Věta 10:

V. Nelineární diferenciální rovnice

Nelineární ODR v normálním tvaru nazýváme rovnicí

$$y^n = f(t, y^{n-1}, y^{n-2}, \dots, y),$$

zde y^n značí n -tou derivaci. Tato rovnice má několik jednoduchých řešení ve speciálních případech.

1. $\ddot{y} = f(\dot{y}, t)$

Zde provedeme redukci řádu vhodnou substitucí.

$$z(t) = \dot{y}(t), \quad \dot{z}(t) = \ddot{y}(t)$$

Tím dostaneme systém rovnic, který už je jednoduché vyřešit.

$$\begin{aligned}\dot{y} &= z \\ \dot{z} &= f(t, z)\end{aligned}$$

2. $\ddot{y} = f(y, \dot{y})$

Zde znovu zavedeme vhodnou substituci

$$z = \dot{y} \rightarrow \dot{z} = \ddot{y}$$

Tady si uvědomíme, že

$$\dot{z} = \ddot{y} = f(y, z) = \frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dt} = \frac{dz}{dy} z$$

Našli jsme tedy obyčejnou diferenciální rovnici $\frac{dz}{dy} = \frac{1}{z} f(y, z)$, jejímž řešením je funkce z , potom pro hledanou funkci víme že $y = \int z dt$

VI. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - lokální chování

Soustavou nelineárních diferenciálních rovnic nazýváme

$$X' = F(t, X), \quad X(0) = X_0. \quad (4)$$

Nechť E je otevřená podmonožina $\mathbb{R}^n$, $X_0 \in E$ a nechť $F \in C^1(E)$ pak

$$\dot{X} = F(X), \quad X(0) = X_0, \quad (5)$$

nazýváme nelineárním autonomním systémem obyčejných diferenciálních rovnic. Poznamenejme, že jakýkoliv neautonomní systém lze autonomizovat přidáním jedné proměnné.

Oproti lineárním systémům může u nelineárních systémů nastat tzv. blow up. To znamená, že řešení utíká do nekonečna v nějakém konečném čase, to je samozřejmě nefyzikální. Ilustrujeme to na příkladě.

Příklad 7:

1 Existence a jednoznačnost

Věta 11:

Věta 12: Barrowův vzorec

To nám říká pár věcí:

- Vzorec udává čas, který potřebuje řešení k tomu, aby vystoupalo (resp. zklusalo) z hodnoty a do hodnoty b
- Řešení konvergující k b zleva (resp. zprava) pro $t \rightarrow T$ (T je krajní bod intervalu, na kterém je řešení definováno) se napojí v konečném čase na stacionární řešení $x = b$, právě tehdy když následující integrál konverguje (pro malé δ)

$$\int_{b-\delta}^b \frac{1}{F(z)} dz$$

$$\left(\text{resp. } \int_b^{b-\delta} \frac{1}{F(z)} dz \right)$$

Věta 13:

Věta 14:

2 Maximální interval existence

3 Tok definovaný diferenciální rovnicí

4 Linearizace

Mějme nelineární autonomní systém:

$$\dot{X} = F(X), \quad F(0) = 0$$

Provedeme Taylorův rozvoj prvního řádu okolo nuly:

$$f_i(X) = f_{i(0)} + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(0) \cdot x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(0) \cdot x_n + \omega_i,$$

kde ω_i je chyba způsobená zanedbáním členů vyšších řádů a $f_{i(0)} = 0$. Jako A označíme Jacobiho matici funkce $F(x)|_0$ (tedy v bodě 0). Potom soustava

$$\dot{X} = A \cdot X,$$

je linearizovaný systém k původnímu systému.

Věta 15:

Tato věta nám dává informaci o stabilitě počátku pouze ze znalosti Jacobiho matice soustavy. Nedává nám ale informaci o žádném jiném bodě mimo počátek, chtěli bychom ji proto zobecnit. Mějme tedy:

$$\dot{X} = F(X), \quad F(H) = 0$$

Bodem rovnováhy je tedy nějaký bod H a ne počátek. Provedeme-li znovu Taylorův rozvoj dostaneme

$$f_i(X) = f_i(H) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(H) \cdot x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(H) \cdot x_n + \omega_i.$$

Provedeme transformaci soustavy tak, aby bod H byl počátkem soustavy nové.

$$u_1 = x_1 - h_1$$

$$u_2 = x_2 - h_2$$

$$\vdots$$

$$u_i = x_i - h_i$$

Tím dostaneme soustavu $\dot{U} = G(U)$, ve které je bod H počátkem. Sestavíme-li Jacobiho matici této soustavy, zjistíme že je stejná jako kdybychom vyhodnotili Jacobiho matici původního systému v bodě H . To znamená, že pro vyhodnocení stability obecného bodu rovnováhy nemusíme provádět transformaci, ale stačí jen vyhodnotit Jacobiho matici v daném bodě.

5 Stabilní a nestabilní varieta

6 Věta Hartman-Grobman

7 Stabilita

8 Body rovnováhy

9 Body rovnováhy nelineárního systému

Definice 9: Bod rovnováhy

Rozlišujeme několik druhů bodů rovnováhy:

- stabilní (Lyapunovsky) jestliže pro

$$\forall \varepsilon \exists \delta > 0 \text{ tak, že } \|X^0\| < \delta \Rightarrow \|X(t, X^0)\| < \varepsilon$$

tzn. řešení neuteče z nějaké oblasti dané ε .

- atraktor existuje-li

$$\delta > 0 \text{ tak, že } \|X^0\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} X(t, X^0) = 0$$

(je-li bod rovnováhy v nule)

- asymptoticky stabilní $\iff$ je stabilní a atraktor
- nestabilní není-li stabilní

Definice 10: Oblast atraktivity

Věta 16: Hurwitzovo kritérium

Mějme rovinný nelineární systém ve tvaru:

$$\dot{x} = P(x, y)$$

$$\dot{y} = Q(x, y)$$

Definice 11: Topologické sedlo

Topologické sedlo má variety:

- Stabilní varieta S v bodě $x_0 : S = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \{x_0\}$
- Nestabilní varieta U v bodě $x_0 : U = \Gamma_3 \cup \Gamma_4 \cup \{x_0\}$

Lemma 1:

Definice 12: Sektor

Sektorů máme tři typy, budeme je rozlišovat pouze dle obrázků

- Hyperbolický sektor
- Parabolický sektor
- Eliptický sektor

10 Složené body rovnováhy

VII. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - globální chování

1 Dynamické systémy

Definice 13: Dynamický systém

Poznatek 3:

Obecně, je-li $\varphi(t, x)$ dynamický systém na $E \subset \mathbb{R}^n$, pak funkce

$$f(x) = \frac{d}{dt} \varphi(t, x) |_{t=0}$$

definuje vektorové pole na E a pro libovolné $x_0 \in E$, je $\varphi(t, x_0)$ řešením počáteční úlohy

$$\dot{x} = f(x)$$

$$x(0) = x_0.$$

Věta 17: O globální existenci

2 Limitní množiny, atraktory

Uvažme autonomní systém (5) s $F \in \mathcal{C}^1(E)$, kde E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$. Uvedli jsme že tato rovnice definuje dynamický systém $\varphi(t, x)$ na E . Pro $x \in E$ funkce $\varphi(\cdot, x) : \mathbb{R} \mapsto E$ definuje křivku řešení, trajektorii a orbitu systému (5) procházející bodem $x_0 \in E$.

Definice 14: Trajektorie

Definice 15: Limitní body

Definice 16: Limitní trajektorie

Věta 18:

Věta 19: Atraktující množina

Z toho vyplývá pár věcí:

- Každý bod rovnováhy x_0 systému (5) je vlastní ω i α limitní množina. ($\varphi(t, x_0) = x_0 \forall t \in \mathbb{R}$)
- Má-li trajektorie Γ systému (5) jediný ω -limitní bod x_0 , pak je to bod rovnováhy systému.
- Stabilní uzel, nebo ohnisko jsou ω -limitní množiny každé trajektorie (u nelineárních systémů pouze v nějakém okolí).
- Ne každý ω -limitní bod je atraktor, viz sedlo

3 Periodické orbity

Definice 17: Periodická orbita

Definice 18: Stabilní periodická orbita

Definice 19: Nestabilní periodická orbita

Definice 20: Asymptoticky stabilní periodická orbita

Poznatek 4:

Věta 20:

Těto věty existují permutace pro vnější/vnitřní okolí a α/ω limitní množiny.

Definice 21: Homoklinická orbita

Definice 22: Heteroklinická orbita

4 Poincarého zobrazení

Definice 23: Poincarého zobrazení

Věta 21:

Poznatek 5:

4.i Poincarého zobrazení pro rovinný systém

Věta 22:

Věta 23:

Definice 24:

Poznatek 6:

4.ii Zobecnění pro systémy vyšších dimenzí

Věta 24:

5 Stabilní varieta periodických orbit

Věta 25: O stabilní varietě periodické orbity

6 Poincarého-Bendixsonova teorie

Věta 26: Poincaré-Bendixsonova

Věta 27:

Věta 28: Bendixsonova kritérium

Důkaz 1: Důkaz sporem

VIII. Úvod do teorie bifurkací

Definice 25:

Věta 29:

Věta 30:

IX. Appendix

1 Ospravedlnění metody separace proměnných

V kapitole o lineárních diferenciálních rovnicích jsme jako první uvedli metodu separace, zde si ukážeme jak to s ní doopravdy je a jestli lze s derivací nakládat jako se zlomkem.

Upravíme si trochu definici a řekneme, že rovnice se separovatelnými proměnnými je rovnice ve tvaru

$$N(y) \frac{dy}{dx} = M(x)$$

Integrujeme obě strany podle x .

$$\int N(y) \frac{dy}{dx} dx = \int M(x) dx$$

Nyní použijeme následující substituci

$$u = y(x) \rightarrow du = \frac{dy}{dx} dx$$

tím dostaneme

$$\int N(u) du = \int M(x) dx.$$

Tyto integrály snad už lze vyhodnotit. Potom dostaneme hledanou funkci desubstitucí.

Všimněme si ale, že pokud původní rovnici separujeme

$$N(y) \frac{dy}{dx} = M(x)$$

$$N(y) dy = M(x) dx$$

a obě strany zintegrujeme

$$\int N(y) dy = \int M(x) dx$$

Porovnáním této rovnice a předchozího výsledku zjistíme, že rovnice integrujeme podle jiných proměnných. Integrál na pravé straně je stejný v obou rovnicích, jediný rozdíl je ve značení. Pokud bychom první rovnici integrovali a provedli desubstituci, dostaneme stejný výsledek jako kdybychom rovnou integrovali.

Proto si tedy zavádíme zkratku kdy s derivací y podle x nakládáme jako se zlomkem. Je ale dobré vědět kdy, jak a proč si to můžeme dovolit.